Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Métodos Numéricos y Técnicas de Optimización

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 2º Cuatrimestre (GITT)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Métodos Numéricos y Técnicas de Optimización**
Código:	**350054 (GITT)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática Aplicada**
Carácter:	**Obligatoria (GITT)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 2º Cuatrimestre (GITT)**
Profesorado:	Consultar página web: https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignatura/Metodos-Numericos-y-Tecnicas-de-Optimizacion-350054/
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura Métodos Numéricos y Técnicas de Optimización tiene como objetivo ampliar la formación matemática de los estudiantes, principalmente en dos campos esenciales en las aplicaciones: la resolución numérica de ecuaciones diferenciales y las técnicas numéricas de optimización de funciones (junto con una introducción al campo estrechamente relacionado de la investigación operativa).

Los capítulos iniciales incluyen el estudio de métodos numéricos necesarios para desarrollar dichos contenidos, entre los que debe destacarse la resolución numérica de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales, un ingrediente esencial a lo largo de la asignatura.

Además de presentar los conceptos básicos y los resultados teóricos fundamentales se prestará atención a las aplicaciones, y se hará un uso importante de sistemas de cálculo científico como MATLAB, para incluir tanto aspectos simbólicos (analíticos) como numéricos de la resolución de problemas.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Los conocimientos previos requeridos para cursar esta asignatura son los incluidos en las asignaturas de Cálculo I, Cálculo II y Álgebra Lineal del primer curso de este grado.

1b. COURSE SUMMARY

Numerical Methods and Optimization Techniques is a compulsory 6 ECTS course whose purpose is to extend the mathematical instruction of the students, mainly in two fields which are essential in applications: numerical solving of differential equations, and numerical techniques for function optimization (along with an introduction to the close related field of operations research).

The initial chapters include the study of numerical methods which are necessary to develop those contents, among which it must be highlighted the numerical solving of nonlinear equations and systems of equations, an essential ingredient along the subject.

In addition to the presentation of the basic concepts and the fundamental theoretical results, attention will be paid to applications, and there will be an important use of systems of scientific computing such as MATLAB, in order to include both symbolic (analytic) and numerical aspects of problem solving.

Prerequisites y Recommendations

The previous knowledge required to study this subject is that included in the subjects Calculus I, Calculus II and Linear Algebra.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Conocer diversos métodos numéricos para la resolución de problemas de interés en la ingeniería de telecomunicación, valorando la utilidad y aplicabilidad de cada uno de ellos en función del contexto.

RA2. Ser capaz de modelar sistemas sencillos utilizando ecuaciones diferenciales (de distintos tipos), y conocer y aplicar métodos explícitos de resolución y métodos numéricos para dar soluciones a problemas relacionados con la ingeniería de telecomunicación.

RA3. Conocer los fundamentos de las técnicas de optimización con especial énfasis en las no condicionados y conocer y ser capaz de aplicar diversos métodos a problemas de optimización de interés en la ingeniería de telecomunicación.

RA4. Conocer los fundamentos de la investigación operativa y conocer y ser capaz de aplicar diversos métodos a problemas de investigación de operaciones de interés en la ingeniería de telecomunicación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Interpolación polinómica y aproximación: aplicaciones.	10 horas de clase
Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales.	6 horas de clase
Ecuaciones diferenciales y métodos numéricos de resolución.	14 horas de clase
Métodos de optimización.	10 horas de clase
Programación cuadrática y mínimos cuadrados no lineales.	8 horas de clase
Programación lineal.	8 horas de clase

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	• Clases teóricas o teórico-prácticas en grupo grande o en grupos reducidos. • Clases en el laboratorio de informática en las que se resolverán problemas con ayuda de un sistema de cálculo numérico como MATLAB.
Trabajo autónomo	• Lecturas. • Realización de actividades: ejercicios, resolución de problemas, búsqueda de información.
Tutorías individualizadas	• Atención a los estudiantes individualmente, en las horas de tutorías.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los estudiantes un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiante.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiante un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria Ordinaria

- Los estudiantes que sigan evaluación continua no podrán realizar el examen final. En este caso, el procedimiento de evaluación será el siguiente, siendo la calificación final la nota correspondiente tras aplicar las ponderaciones que se indican a continuación:
  1. Dos pruebas de evaluación intermedia (PEI): una que se realizará a mitad del cuatrimestre (PEI1) y otra al final del cuatrimestre (PEI2), ambas con ponderación del 35% cada una. La prueba PEI1 podrá repetirse al final del cuatrimestre, a modo de recuperación. La calificación de un estudiante que se presente por dos veces a la prueba PEI1 será la máxima entre las dos calificaciones obtenidas.
  2. Tests de autoevaluación (TA): se realizarán a través del aula virtual y en ellos se responderán preguntas conceptuales teórico-prácticas relacionadas con los temas que constituyen la asignatura. La ponderación de esta herramienta de evaluación será del 15%.
  3. Prácticas en Matlab (EL): se entregarán prácticas utilizando el software de Matlab para

resolver ejercicios de cálculo numérico. Esta herramienta tendrá asignada un 15% de la nota final. Para poder optar a la evaluación continua, se deberá aprobar el conjunto de prácticas con una nota superior o igual a 5. En caso de no alcanzar dicha puntuación, se tendrá derecho a participar en el examen final de la asignatura.

- En el caso de evaluación final, el estudiante realizará un único examen final que será teórico-práctico y se realizará al final del cuatrimestre.

Convocatoria Extraordinaria

Independientemente del sistema de evaluación elegido, el estudiante tendrá derecho, en caso de no superar la convocatoria ordinaria, a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. Dicho examen será teórico-práctico y se realizará a final de curso**.**

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El grado de adquisición de competencias por parte del estudiante se medirá basándose en los siguientes criterios:

CE1. El estudiante identifica los conceptos básicos necesarios para abordar los problemas relativos a los diferentes contenidos de la asignatura.

CE2. El estudiante utiliza correctamente las técnicas y los resultados teóricos fundamentales de cada parte de la asignatura.

CE3. El estudiante muestra precisión en los razonamientos matemáticos utilizados.

CE4. El estudiante resuelve correctamente los problemas que se le plantean.

CE5. El estudiante responde correctamente a las cuestiones teórico-prácticas que se le proponen.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1) Convocatoria ordinaria.

1.1) Sistema de evaluación continua.

Se utilizarán dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1, PEI2), tests autoevaluables (TA) y prácticas entregables (EL). Para optar a la evaluación continua, será necesario tanto presentarse a las PEI's como aprobar el conjunto de las EL's con una nota superior o igual a 5.

1.2) Sistema de evaluación final.

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF).

2) Convocatoria extraordinaria.

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En esta sección se indican las relaciones entre las competencias, los resultados del aprendizaje, los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación, y se especifica el peso de cada prueba en la calificación.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2,TR3,TR4 CB1,CB2	RA1, RA2	CE1-CE5	PEI1	35%
	RA1, RA3, RA4	CE1-CE5	PEI2	35%
	RA1-RA4	CE1-CE5	TA	15%
	RA1-RA4	CE1-CE5	EL	15%

La calificación de “No Presentado” para los estudiantes acogidos a la modalidad de evaluación continua se aplicará a aquellos estudiantes que no participen en ninguna de las pruebas de evaluación intermedia, aunque entreguen las prácticas. En caso de no aprobar el conjunto de prácticas, se podrá tener acceso al examen final de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2,TR3,TR4 CB1,CB2	RA1-RA4	CE1-CE5	PEF	100%

La calificación de “No Presentado” para los estudiantes acogidos a la modalidad de evaluación final se aplicará a aquellos estudiantes que no participen en la prueba de evaluación final.

Convocatoria extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2,TR3,TR4 CB1,CB2	RA1-RA4	CE1-CE5	PEF	100%

La calificación de “No Presentado” se aplicará a aquellos estudiantes que no participen en la prueba de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- W. E. Boyce, R.C. DiPrima: Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera (5ª ed.). Limusa Wiley, 2010.
- R. M. Corless, N. Fillion: A Graduate Introduction to Numerical Methods: From the Viewpoint of Backward Error Analysis. Springer, 2013.
- W. Cheney, D. Kincaid: Numerical Mathematics and Computing (4th edition). Brooks/Cole Publishing Company, 1999.

- J. E. Dennis, R. B. Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. SIAM, 1996.
- C. H. Edwards, D. E. Penney: Ecuaciones Diferenciales Elementales y Problemas con Condiciones en la Frontera (Tercera edición). Prentice-Hall, 1993.
- W. Gautschi: Numerical Analysis: An Introduction. Birkhäuser, 1997.
- P. E. Gill, W. Murray, M. H. Wright: Practical Optimization. Emerald Group Publishing Limited, 1982.
- D. F. Griffiths, D. J. Higham: Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. Springer-Verlag, 2010.
- D. J. Higham, N. J. Higham: MATLAB Guide (Third Edition). SIAM, 2017.
- F. S. Hillier, G. J. Lieberman: Introducción a la Investigación de Operaciones (Novena edición). McGraw-Hill, 2010.
- C. T. Kelley: Iterative Methods for Optimization. SIAM, 1999.
- D. Kincaid, W. Cheney: Análisis numérico: Las matemáticas del cálculo científico. Addison Wesley Iberoamericana, 1994.
- J. D. Lambert: Numerical Methods for Ordinary Differential Systems. The Initial Value Problem. John Wiley and Sons, 1991.
- J. Nocedal, S. J. Wright: Numerical Optimization (Second Edition). Springer, 2006.
- J. M. Sánchez, A. Souto: Problemas de Cálculo Numérico para ingenieros con aplicaciones MATLAB. Serie Schaum, McGraw-Hill, 2005.
- J. M. Sanz-Serna: Diez Lecciones de Cálculo Numérico (Segunda edición revisada y ampliada). Universidad de Valladolid, Valladolid, 2010.
- G. Strang: Álgebra Lineal y sus Aplicaciones (Cuarta edición). Ed. Thomson, 2007.

6.2. Bibliografía complementaria

- J. C. Butcher: Numerical methods for ordinary differential equations in the 20th century. Journal of Computational and Applied Mathematics 125 (2000) : pp. 1-29.
- P. E. Gill, W. Murray: Numerically stable methods for quadratic programming. Mathematical Programming 14 (1978): pp. 349-372.
- B. T. Polyak: Newton's method and its use in optimization. European Journal of Operational Research 181 (2007): pp. 1086-1096.
- L. F. Shampine, R. M. Corless: Initial value problems for ODEs in problem solving environments. Journal of Computational and Applied Mathematics 125 (2000) : pp. 31-40.
- L. F. Shampine, M. W. Reichelt: The MATLAB ODE suite. SIAM Journal of Scientific Computing 18(1) (1997): pp. 1-22.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.